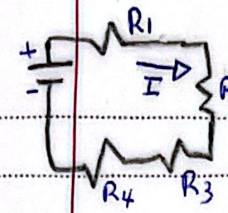
Ν υπολογιστεί η τάση της πηγής, αν $V_{R1}=5V, V_{R2}=8V, V_{R3}=7V, I=1A, R_{eq}=30\Omega$

ΑΣΚ:



$V_{oc}=?=V_{R1}+V_{R2}+V_{R3}+V_{R4}$ (ΚΥΛ)

$R=\frac{V}{I} \Rightarrow R_1=\frac{5V}{1}=5\Omega$ $\quad R_3=\frac{7V}{1}=7\Omega$

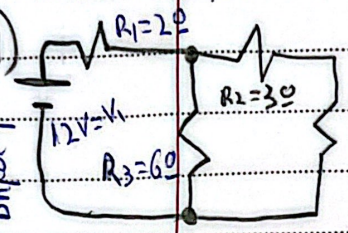
$R_2=\frac{8V}{1}=8\Omega$ $\quad R_4=10\Omega$

$R_4=R_{eq}-R_1-R_2-R_3=30-8-7-5=10\Omega$

$V_{oc}=R_{eq}\cdot I=30\Omega\cdot I=30V$

Norton: Εx1

1) Βήμα 1



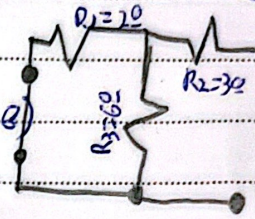
$R_L=10\Omega$

2) Βρίσκω $R_N=R_{eq}$

α) Αφαιρώ την R_L

β) ανοίγω τις πηγές ρεύματος

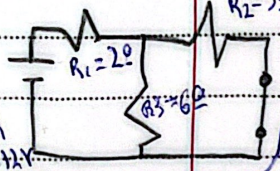
βραχυκυκλώνω τις πηγές τάσης



3) $R_1 // R_3 + R_2 = \frac{2\cdot 6}{8}+3=4,5\Omega=R_{eq}=R_N$

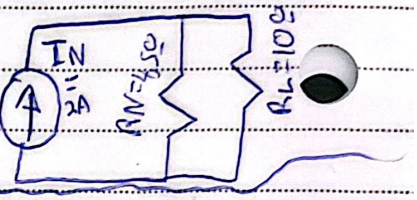
Βήμα 2:

από την μεριά του R_L

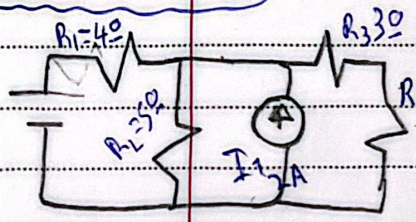


$R_T=R_2//R_3+R_1=\frac{3\cdot 6}{9}+2=4\Omega$

$I_T=\frac{12V}{4\Omega}=3A \Rightarrow I_N=3A\cdot\frac{6\Omega}{3\Omega+6\Omega}=2A$

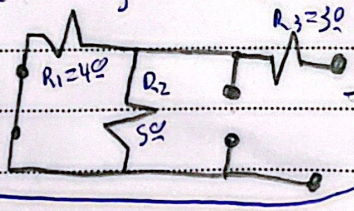


Εx. 2

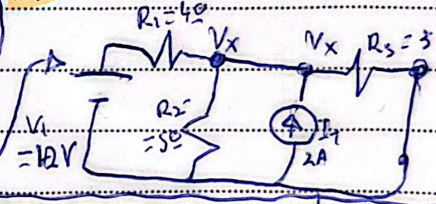


α) ανοίγω πηγές ρεύματος

β) βραχυκυκλώνω πηγές τάσης



$R_N=(R_1//R_2)+R_3=\frac{20}{9}+3=5,2\Omega$



$I_1+I_2+I_3-I_4=0$ | $I=\frac{V}{R}$

$\frac{V_x-12}{4}+\frac{V_x}{5}+\frac{V_x}{3}-2=0$

$\frac{47V_x}{60}=5V$

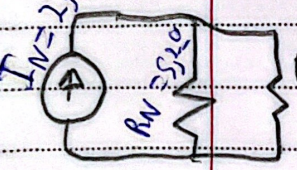
$V_x=6,38V$

$I_N=\frac{V_x}{R_3}=\frac{6,38}{3}=2,13A$

$I_L=I_N\left(\frac{R_N}{R_N+R_L}\right)$

$=2,13A\left(\frac{5,2\Omega}{5,2\Omega+6\Omega}\right)$

$I_L=0,98A$



Νόμος του Ωμ: $R(\Omega) = \frac{V(volt)}{I(ampere)} \Rightarrow$ $V = IR$, $I = \frac{V}{R}$, $I = \frac{V}{Req}$, $R = \frac{V}{I}$, $Ia = \frac{Va}{Ra}$

$R(\Omega)$: Αντίσταση
$V(V)$: Τάση
$I(A)$: Ένταση/Ρεύμα
$P(W)$: Ισχύς

Ισχύς (P): (W) watts: $P = VI$, $P = I^2R$, $P = \frac{V^2}{R}$

Νόμος Kirchoff - Ρεύματα (KCL): ότι μπαίνει βγαίνει, το αλγεβρικό άθροισμα $= 0$ $(I_1 + I_2 - I_3 + \ldots = 0)$ } το συνολικό ρεύμα που μπαίνει στο κόμβο ισούται με το συνολικό ρεύμα που εξέρχεται από το κόμβο

Π.χ. αν τα I_1, I_2 εισέρχονται στο κόμβο και το I_3 εξέρχεται τότε $I_1 + I_2 - I_3 = 0$

Νόμος Kirchof - Τάσεις (KVL): Το άθροισμα των τάσεων στα άκρα των αντιστάσεων σε οποιοδήποτε βρόχο ενός κυκλώματος ισούται με την τάση της πηγής. Το συνολικό δυναμικό πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του τιμή, αφού διατρέξει όλο το βρόχο.

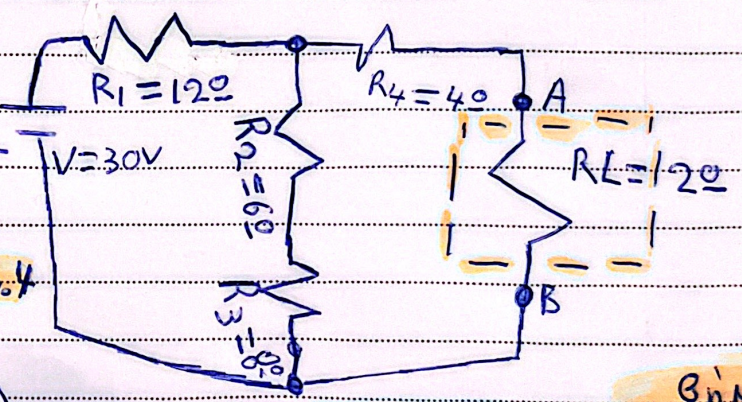
Π.χ. Αν έχουμε κλειστό βρόχο με αντιστάσεις R_1, R_2, R_3 και πηγή V και αν το ρεύμα διατρέχει τον βρόχο σε μία κατεύθυνση τότε $V - V_{R_1} - V_{R_2} - V_{R_3} = 0$

$V = V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3}$

$V_{R_1} = IR_1$, $V_{R_2} = IR_2$, $V_3 = IR_3$

Θεώρημα Thevenin:

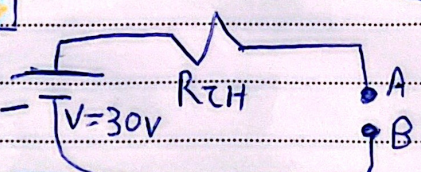
Βήμα 1: $R_1 + R_2 + R_3 = 12 + 6 + 8 = 26\Omega$



$Req = R_{123} // R_4 = \frac{26 \cdot 4}{30} = 3,4$

Βήμα 2: $Req = R_{TH}$

$R_{TH} = R_{01}$ (εξ τος την αντίσταση που κάνουμε Thevenin)



SOS για το ζεύγος βάζε πάντα;

Βήμα 3:

$V = I(R_1 + R_2 + R_3)$

$V = IR_1 + IR_2 + IR_3$

$30 = 26 \cdot I \Rightarrow I = \frac{30}{26} = 1,15A$

Βήμα 4

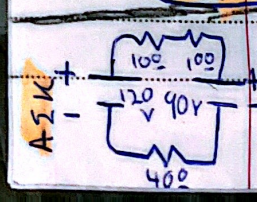
$V_{3,2} = I R_{3,2} = 1,15A \cdot 14\Omega = 16,1V$

$\Rightarrow V_{TH} = V_{3,2} = 16,1V$

$* I_L = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} \Rightarrow = \frac{16,1V}{3,4\Omega + 2\Omega} = \frac{16,1V}{5,4\Omega} = 2,98A$

Βήμα 5

$Req = 60\Omega$ σε σειρά $\Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{30V}{60\Omega} = 0,5A$



$V_{01} = 120 - 90 = 30V$

γιατί οι πηγές είναι αντίρροπες

ΑΣΚ: ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΗΕΝΤΑΣΗ Ι

1) αντιστάσεις σε σειρά: $R_1 + R_2$

2) αντιστάσεις παράλληλες

$Req = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$